

EETI Áurea Pinheiro Braga

Manaus

The logo features the text 'PROF. ALESSANDORO' and 'EXCELSIOR' in a bold, italicized, sans-serif font. The text is white with a blue outline and is set against a dark blue background with a subtle starry pattern. The text is framed by two curved, glowing blue lines that sweep upwards from the sides, creating a sense of motion and energy. A bright blue light flare is positioned behind the text, adding to the dynamic feel.

PROF. ALESSANDORO
EXCELSIOR

Matemática é a melhor de todas

Determinantes e Matriz Inversa

Continuação da apostila anterior de matrizes

Prof. Alessandro da Silva Maciel

Material complementar em estilo apostila

Como usar este material

Recomenda-se estudar cada bloco na seguinte ordem:

1. ler a parte teórica;
2. acompanhar os exemplos resolvidos;
3. tentar os 20 exercícios sem consultar a solução;
4. comparar o procedimento com o gabarito comentado ao final.

A organização visual desta apostila foi pensada para deixar as matrizes e as contas com bastante espaço, evitando poluição visual.

Sumário

1. Apresentação	4
2. Determinantes: conceito, propriedades e métodos	5
3. Base teórica detalhada para determinantes e inversa	6
4. Determinantes de matrizes 2×2	10
5. Determinantes de matrizes 3×3	17
6. Determinantes de matrizes 4×4	25
7. Matriz inversa: conceito, existência e propriedades	53
8. Base teórica detalhada para matriz inversa	54
9. Matriz inversa de ordem 2×2	56
10. Matriz inversa de ordem 3×3	73
11. Matriz inversa de ordem 4×4	92
12. Gabarito comentado e resoluções passo a passo	127
13. Fechamento	295

1. Apresentação

Esta apostila é a **continuação da apostila anterior de matrizes**. Agora o foco recai sobre dois temas centrais da Álgebra Linear escolar e universitária: **determinantes e matriz inversa**.

O objetivo é construir uma base sólida, clara e didática, sem perder o rigor matemático. Ao longo do material, você encontrará:

- definições formais e interpretações importantes;
- os métodos mais usados para determinantes de ordem 2, 3 e 4;
- cálculo de matrizes inversas de ordem 2, 3 e 4;
- exemplos resolvidos com organização visual;
- exercícios propostos em grande quantidade;
- gabarito completo com resolução passo a passo ao final.

Ideias fundamentais que não podem ser esquecidas

1. Uma matriz quadrada A só possui inversa quando $\det(A) \neq 0$.
2. Se $\det(A) = 0$, a matriz é **singular** e não é invertível.
3. Se A é invertível, então $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.
4. Em determinantes, operações elementares nas linhas ou colunas alteram o resultado de maneira previsível.
5. Em inversas, sempre vale a pena conferir o resultado multiplicando a matriz original pela matriz encontrada.

2. Determinantes: conceito, propriedades e métodos

O que é o determinante?

O determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Ele fornece informações valiosas sobre a matriz, como:

- se a matriz é invertível ou não;
- como a matriz altera áreas, volumes e orientações;
- se um sistema linear associado possui solução única.

Propriedades muito importantes

Sejam A e B matrizes quadradas da mesma ordem.

1. Se duas linhas (ou duas colunas) forem trocadas, o determinante troca de sinal.
2. Se uma linha for multiplicada por k , o determinante também fica multiplicado por k .
3. Somar a uma linha um múltiplo de outra linha **não altera** o determinante.
4. Se duas linhas forem iguais ou proporcionais, então o determinante é zero.
5. Se uma linha inteira for nula, então o determinante é zero.
6. $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.
7. $\det(A^T) = \det(A)$.
8. Se A é invertível, então $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

3. Base teórica detalhada para determinantes e inversa

O que é o determinante?

O determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Ele ajuda a responder perguntas importantes:

- a matriz tem ou não tem inversa;
- o sistema linear associado tende a ter solução única ou não;
- a transformação representada pela matriz preserva, amplia, reduz ou inverte orientação.

Em linguagem prática:

$$\det(A) \neq 0 \implies A \text{ é invertível} \quad \det(A) = 0 \implies A \text{ não é invertível}$$

Quando uma matriz pode ter determinante?

Somente matrizes quadradas, isto é, matrizes com o mesmo número de linhas e colunas:

$$1 \times 1, \quad 2 \times 2, \quad 3 \times 3, \quad 4 \times 4, \quad \dots$$

Logo, matrizes 2×3 ou 4×2 não possuem determinante.

Menor determinante e cofator

Considere uma matriz quadrada $A = (a_{ij})$.

O **menor determinante** associado ao elemento a_{ij} é o determinante da matriz que sobra quando retiramos:

- a linha i ;
- a coluna j .

Ele é indicado por M_{ij} .

O **cofator** do elemento a_{ij} é

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Ou seja:

- primeiro encontramos o menor determinante M_{ij} ;

- depois aplicamos o sinal correto usando $(-1)^{i+j}$.

Tabela de sinais dos cofatores

Para matrizes 3×3 , 4×4 e ordens maiores, os sinais seguem o padrão em xadrez:

$$\begin{bmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{bmatrix}$$

Isso significa, por exemplo:

$$C_{11} = +M_{11}, \quad C_{12} = -M_{12}, \quad C_{23} = -M_{23}, \quad C_{33} = +M_{33}.$$

Exemplo detalhado de menor determinante e cofator em uma matriz 3×3

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & -2 & 6 \end{bmatrix}.$$

Vamos encontrar o menor determinante e o cofator do elemento $a_{23} = 5$. Como o elemento está na posição $(2, 3)$, eliminamos:

- a linha 2;
- a coluna 3.

Sobra a matriz

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$M_{23} = \det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = 2 \cdot (-2) - 1 \cdot 1 = -4 - 1 = -5.$$

Agora aplicamos o sinal do cofator:

$$C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = (-1)^5 \cdot (-5) = (-1) \cdot (-5) = 5.$$

Portanto,

$$M_{23} = -5 \quad \text{e} \quad C_{23} = 5.$$

Exemplo detalhado de menor determinante e cofator em uma matriz

4×4

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}.$$

Vamos encontrar M_{12} e C_{12} .

A posição $(1, 2)$ indica:

- retiramos a linha 1;
- retiramos a coluna 2.

A matriz restante é

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}.$$

Assim,

$$M_{12} = \det \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}.$$

Como $(1, 2)$ tem sinal negativo, então

$$C_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -M_{12}.$$

Observe: o menor determinante é a conta do determinante da submatriz. O cofator é esse resultado com o sinal correto.

Expansão de Laplace

A expansão de Laplace usa cofatores para calcular determinantes.

Se expandirmos pela linha i :

$$\det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in}.$$

Se expandirmos pela coluna j :

$$\det(A) = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj}.$$

Na prática, escolhemos a linha ou a coluna com mais zeros, porque isso reduz a quantidade de contas.

Como escolher o melhor método para o determinante

- 2×2 : usar a fórmula direta.
- 3×3 : usar a regra de Sarrus ou Laplace.
- 4×4 : usar Laplace quando houver muitos zeros; caso contrário, usar escalonamento.
- **Matriz triangular**: o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal.
- **Matriz diagonal**: mesmo raciocínio da triangular.

Propriedades muito importantes do determinante

- Trocar duas linhas muda o sinal do determinante.
- Multiplicar uma linha por k multiplica o determinante por k .
- Somar a uma linha um múltiplo de outra linha **não altera** o determinante.
- Se uma linha for toda nula, então $\det(A) = 0$.
- Se duas linhas forem iguais ou proporcionais, então $\det(A) = 0$.
- Para matriz triangular, $\det(A)$ é o produto da diagonal principal.

Essas propriedades explicam por que o escalonamento é tão útil.

4. Determinantes de matrizes 2×2

Fórmula principal

Se

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

então

$$\det(A) = ad - bc.$$

Duas maneiras comuns de pensar

1. **Fórmula direta:** multiplicamos a diagonal principal e subtraímos o produto da diagonal secundária.
2. **Expansão por cofatores:** é a mesma ideia escrita de forma mais teórica, preparando o estudante para ordens maiores.

4.1. 10 exemplos resolvidos

Exemplo 1 — determinante 2×2

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 2 \cdot 4 - 3 \cdot 1$$

$$\det(A) = 8 - 3 = 5$$

Exemplo 2 — determinante 2×2

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 5 \cdot 3 - (-1) \cdot 2$$

$$\det(A) = 15 - (-2) = 17$$

Exemplo 3 — determinante 2×2

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 0 \cdot 2 - 7 \cdot 3$$

$$\det(A) = 0 - 21 = -21$$

Exemplo 4 — determinante 2×2

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = -2 \cdot 5 - 1 \cdot 4$$

$$\det(A) = -10 - 4 = -14$$

Exemplo 5 — determinante 2×2

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 6 \cdot 2 - 0 \cdot -1$$

$$\det(A) = 12 - 0 = 12$$

Exemplo 6 — determinante 2×2

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 3 \cdot 6 - 4 \cdot 5$$

$$\det(A) = 18 - 20 = -2$$

Exemplo 7 — determinante 2×2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 1 \cdot 1 - -3 \cdot 2$$

$$\det(A) = 1 - -6 = 7$$

Exemplo 8 — determinante 2×2

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 7 & -1 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 4 \cdot -1 - 2 \cdot 7$$

$$\det(A) = -4 - 14 = -18$$

Exemplo 9 — determinante 2×2

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 8 \cdot 3 - 5 \cdot 0$$

$$\det(A) = 24 - 0 = 24$$

Exemplo 10 — determinante 2×2

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = -1 \cdot -4 - 2 \cdot 3$$

$$\det(A) = 4 - 6 = -2$$

4.2. 20 exercícios propostos**Exercício 1**

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

Exercício 2

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Exercício 3

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 4

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 5

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Exercício 6

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Exercício 7

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$$

Exercício 8

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Exercício 9

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$$

Exercício 10

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 11

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 12

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 13

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

Exercício 14

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}$$

Exercício 15

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Exercício 16

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 7 & -2 \end{bmatrix}$$

Exercício 17

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 18

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 19

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 20

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

5. Determinantes de matrizes 3×3

Método 1: Regra de Sarrus

Para

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix},$$

temos

$$\det(A) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh.$$

A regra de Sarrus é prática e rápida, mas só vale para matrizes de ordem 3.

Método 2: Expansão de Laplace

Também podemos desenvolver o determinante por uma linha ou coluna:

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13},$$

em que $C_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ é o cofator e M_{ij} é o menor complementar.

5.1. 10 exemplos resolvidos

Exemplo 1 — regra de Sarrus

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (2 \cdot 2 \cdot 1) + (-2 \cdot -2 \cdot -1) + (1 \cdot 1 \cdot 1) - (1 \cdot 2 \cdot -1) - (-2 \cdot 1 \cdot 1) - (2 \cdot -2 \cdot 1)$$

$$\det(A) = 4 - 4 + 1 + 2 + 2 + 4 = 9$$

Exemplo 2 — regra de Sarrus

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 \\ -2 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (0 \cdot 2 \cdot -1) + (3 \cdot 1 \cdot 0) + (-1 \cdot -2 \cdot -2) - (-1 \cdot 2 \cdot 0) - (3 \cdot -2 \cdot -1) - (0 \cdot 1 \cdot -2)$$

$$\det(A) = 0 + 0 - 4 + 0 - 6 + 0 = -10$$

Exemplo 3 — regra de Sarrus

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (3 \cdot -1 \cdot 1) + (0 \cdot 2 \cdot 0) + (-2 \cdot 1 \cdot 1) - (-2 \cdot -1 \cdot 0) - (0 \cdot 1 \cdot 1) - (3 \cdot 2 \cdot 1)$$

$$\det(A) = -3 + 0 - 2 + 0 + 0 - 6 = -11$$

Exemplo 4 — regra de Sarrus

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (-1 \cdot 2 \cdot 3) + (-1 \cdot 0 \cdot -1) + (-1 \cdot 0 \cdot 0) - (-1 \cdot 2 \cdot -1) - (-1 \cdot 0 \cdot 3) - (-1 \cdot 0 \cdot 0)$$

$$\det(A) = -6 + 0 + 0 - 2 + 0 + 0 = -8$$

Exemplo 5 — regra de Sarrus

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (-1 \cdot -2 \cdot 2) + (-1 \cdot -2 \cdot 1) + (1 \cdot -1 \cdot 0) - (1 \cdot -2 \cdot 1) - (-1 \cdot -1 \cdot 2) - (-1 \cdot -2 \cdot 0)$$

$$\det(A) = 4 + 2 + 0 + 2 - 2 + 0 = 6$$

Exemplo 6 — expansão de Laplace

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Fazendo a expansão de Laplace pela linha 3, obtemos:

$$\det(A) = 2 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 0 - 14 = -14$$

Exemplo 7 — expansão de Laplace

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

Fazendo a expansão de Laplace pela linha 2, obtemos:

$$\det(A) = -1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 8 - 2 = 6$$

Exemplo 8 — expansão de Laplace

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 3 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Fazendo a expansão de Laplace pela linha 1, obtemos:

$$\det(A) = -1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = -2 = -2$$

Exemplo 9 — expansão de Laplace

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Fazendo a expansão de Laplace pela linha 1, obtemos:

$$\det(A) = 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 8 = 8$$

Exemplo 10 — expansão de Laplace

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Fazendo a expansão de Laplace pela coluna 1, obtemos:

$$\det(A) = 2 \cdot \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 2 = 2$$

5.2. 20 exercícios propostos

Exercício 1

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 2

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 3

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 4

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \end{bmatrix}$$

Exercício 5

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -1 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 6

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 7

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 8

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Exercício 9

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 10

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 11

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Exercício 12

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 13

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Exercício 14

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Exercício 15

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 16

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 17

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Exercício 18

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 19

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 20

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

6. Determinantes de matrizes 4×4

Método 1: Expansão de Laplace

Em matrizes de ordem 4, a expansão de Laplace continua válida. O ideal é escolher uma linha ou coluna com muitos zeros, pois isso reduz bastante a conta.

Método 2: Escalonamento

Outra técnica muito usada é transformar a matriz em triangular superior por operações do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$. Depois disso, o determinante é o produto da diagonal principal, ajustando o sinal se houver troca de linhas.

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} \cdot a_{44}$$

quando A já está em forma triangular.

6.1. 10 exemplos resolvidos

Exemplo 1 — expansão de Laplace

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Como há vários zeros, a expansão de Laplace pela linha 1 fica eficiente:

$$\det(A) = 2 \cdot \det \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \right)$$

$$\det(A) = 2 \cdot (-3) = -6$$

Exemplo 2 — expansão de Laplace

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Como há vários zeros, a expansão de Laplace pela linha 4 fica eficiente:

$$\det(A) = 1 \cdot \det \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \right)$$

$$\det(A) = 6 = 6$$

Exemplo 3 — expansão de Laplace

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Como há vários zeros, a expansão de Laplace pela linha 3 fica eficiente:

$$\det(A) = 3 \cdot \det \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$\det(A) = 3 \cdot (-14) = -42$$

Exemplo 4 — expansão de Laplace

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Como há vários zeros, a expansão de Laplace pela linha 1 fica eficiente:

$$\det(A) = -1 \cdot \det \left(\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix} \right)$$

$$\det(A) = -20 = -20$$

Exemplo 5 — escalonamento

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante;

apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_1 \leftrightarrow R_4$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (-1) \cdot (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) = -1$$

Exemplo 6 — escalonamento

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante;

apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_1 \leftrightarrow R_3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_2 \leftrightarrow R_4$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_3 \leftrightarrow R_4$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (-1) \cdot (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) = -1$$

Exemplo 7 — escalonamento

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante; apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_1 \leftrightarrow R_2$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_4 \leftarrow R_4 - (\frac{1}{2})R_1$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_2 \leftrightarrow R_4$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (2 \cdot -\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1) = -2$$

Exemplo 8 — escalonamento

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante;

apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_4 \leftarrow R_4 - (-1)R_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_3 \leftrightarrow R_4$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (-1) \cdot (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2) = -2$$

Exemplo 9 — escalonamento

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante;

apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_4 \leftarrow R_4 - (2)R_1$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (-1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) = -1$$

Exemplo 10 — escalonamento

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante; apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_1 \leftrightarrow R_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (-1) \cdot (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot -1) = 1$$

6.2. 20 exercícios propostos

Exercício 1

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 2

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 3

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 4

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 5

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 6

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 7

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 8

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 9

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 10

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 11

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 12

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 13

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 14

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 15

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 16

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 17

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 18

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 19

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 20

Calcule o determinante da matriz abaixo.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

7. Matriz inversa: conceito, existência e propriedades

Definição

Se A é uma matriz quadrada, sua inversa é a matriz A^{-1} tal que

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

Quando a inversa existe?

A matriz inversa existe **se, e somente se**, o determinante for diferente de zero:

$$\det(A) \neq 0 \iff A \text{ é invertível.}$$

Propriedades importantes

1. $(A^{-1})^{-1} = A$.
2. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
3. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
4. $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$, para $k \neq 0$.

$$5. I^{-1} = I.$$

8. Base teórica detalhada para matriz inversa

O que é a matriz inversa?

A matriz inversa de uma matriz quadrada A é a matriz A^{-1} que satisfaz

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I,$$

em que I é a matriz identidade.

Em outras palavras, multiplicar por A^{-1} desfaz o efeito de multiplicar por A .

Quando a inversa existe?

Uma matriz quadrada A possui inversa **se, e somente se**,

$$\det(A) \neq 0.$$

Portanto, antes de buscar a inversa, sempre vale a pena verificar o determinante.

Como encontrar a inversa de forma organizada

Há dois caminhos clássicos:

1. **Fórmula direta** — especialmente boa para matrizes 2×2 .
2. **Adjunta e determinante** — útil para compreender a teoria de cofatores.
3. **Gauss-Jordan** — muito usado na prática, especialmente para 3×3 e 4×4 .

Relação entre cofatores, adjunta e inversa

Depois de calcular todos os cofatores C_{ij} , montamos a **matriz de cofatores**:

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}.$$

Em seguida, transpondo essa matriz, obtemos a **adjunta**:

$$\text{adj}(A) = (C_{ij})^T.$$

Finalmente,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A), \quad \text{quando } \det(A) \neq 0.$$

Roteiro completo para encontrar a inversa por cofatores

Seja A uma matriz quadrada.

Passo 1. Calcular $\det(A)$. Se $\det(A) = 0$, parar: a inversa não existe.

Passo 2. Encontrar cada menor determinante M_{ij} .

Passo 3. Transformar cada menor em cofator:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Passo 4. Montar a matriz de cofatores.

Passo 5. Transpor essa matriz para obter a adjunta.

Passo 6. Multiplicar a adjunta por $\frac{1}{\det(A)}$.

Roteiro completo para encontrar a inversa por Gauss-Jordan

Montamos a matriz aumentada

$$[A \mid I].$$

Depois fazemos operações elementares nas linhas até que o lado esquerdo vire a identidade:

$$[A \mid I] \longrightarrow [I \mid A^{-1}].$$

As operações permitidas são:

- trocar duas linhas;
- multiplicar uma linha por um número não nulo;
- somar a uma linha um múltiplo de outra linha.

Quando o lado esquerdo se transforma em I , o lado direito passa a ser a inversa.

Como saber rapidamente se vale a pena usar Gauss-Jordan

- Para matrizes 2×2 , a fórmula direta quase sempre é mais rápida.
- Para matrizes 3×3 , tanto a adjunta quanto Gauss-Jordan funcionam bem.
- Para matrizes 4×4 , Gauss-Jordan costuma ser mais prático do que calcular todos os cofatores.

9. Matriz inversa de ordem 2×2

Fórmula direta

Se

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \det(A) = ad - bc \neq 0,$$

então

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

Método alternativo: Gauss-Jordan

Também é possível montar a matriz aumentada $[A \mid I]$ e transformá-la em $[I \mid A^{-1}]$ por escalonamento.

9.1. 10 exemplos resolvidos

Exemplo 1 — fórmula direta

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = 1 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Exemplo 2 — fórmula direta

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 3 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = 1$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = 1 \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

Exemplo 3 — fórmula direta

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 1 \cdot 7 - 2 \cdot 3 = 1$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = 1 \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemplo 4 — fórmula direta

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 4 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = 2$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Exemplo 5 — fórmula direta

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 5 \cdot 1 - (-1) \cdot 2 = 7$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{7} & \frac{1}{7} \\ -\frac{2}{7} & \frac{5}{7} \end{bmatrix}$$

Exemplo 6 — Gauss-Jordan

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Exemplo 7 — Gauss-Jordan

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-

Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

Exemplo 8 — Gauss-Jordan

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftrightarrow R_2$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow -1R_1$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 + 2R_2$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Exemplo 9 — Gauss-Jordan

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow \frac{1}{3}R_1$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & -\frac{4}{3} & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow \frac{3}{2}R_2$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & -2 & \frac{3}{2} \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 - \frac{1}{3}R_2$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -2 & \frac{3}{2} \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -2 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

Exemplo 10 — Gauss-Jordan

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-

Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow \frac{2}{3}R_2$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 + \frac{1}{2}R_2$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

9.2. 20 exercícios propostos

Exercício 1

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 2

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 3

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 4

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 5

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 6

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 7

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Exercício 8

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 9

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 10

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 11

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Exercício 12

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Exercício 13

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 14

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 15

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Exercício 16

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 17

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 18

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Exercício 19

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 20

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

10. Matriz inversa de ordem 3×3

Método 1: adjunta

Quando $\det(A) \neq 0$, vale

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A).$$

Esse método usa cofatores e a matriz adjunta.

Método 2: Gauss-Jordan

É o método mais usado na prática didática para ordens maiores. Trabalhamos com $[A \mid I]$ e fazemos operações elementares até obter $[I \mid A^{-1}]$.

10.1. 10 exemplos resolvidos

Exemplo 1 — método da adjunta

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Primeiro, calculamos o determinante. Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe.

$$\det(A) = 1$$

Agora montamos a matriz dos cofatores:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

A adjunta é a transposta da matriz de cofatores:

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Aplicamos a fórmula

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

$$A^{-1} = 1 \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exemplo 2 — método da adjunta

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Primeiro, calculamos o determinante. Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe.

$$\det(A) = 2$$

Agora montamos a matriz dos cofatores:

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

A adjunta é a transposta da matriz de cofatores:

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Aplicamos a fórmula

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

Exemplo 3 — método da adjunta

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Primeiro, calculamos o determinante. Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe.

$$\det(A) = -1$$

Agora montamos a matriz dos cofatores:

$$C = \begin{bmatrix} -2 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

A adjunta é a transposta da matriz de cofatores:

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Aplicamos a fórmula

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

$$A^{-1} = -1 \begin{bmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemplo 4 — método da adjunta

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Primeiro, calculamos o determinante. Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe.

$$\det(A) = 1$$

Agora montamos a matriz dos cofatores:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

A adjunta é a transposta da matriz de cofatores:

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Aplicamos a fórmula

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$
$$A^{-1} = 1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Exemplo 5 — método da adjunta

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Primeiro, calculamos o determinante. Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe.

$$\det(A) = -1$$

Agora montamos a matriz dos cofatores:

$$C = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

A adjunta é a transposta da matriz de cofatores:

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicamos a fórmula

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$
$$A^{-1} = -1 \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Exemplo 6 — Gauss-Jordan

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-

Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftrightarrow R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow -1R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow \frac{1}{2}R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exemplo 7 – Gauss-Jordan

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow -1R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemplo 8 — Gauss-Jordan

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow -1R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemplo 9 – Gauss-Jordan

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftrightarrow R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 + R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Exemplo 10 — Gauss-Jordan

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftrightarrow R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 - R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

10.2. 20 exercícios propostos**Exercício 1**

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 2

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 3

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 4

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 5

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Exercício 6

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 7

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 8

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 9

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Exercício 10

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 11

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 12

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Exercício 13

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 14

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 15

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 16

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 17

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 18

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 19

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 20

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

11. Matriz inversa de ordem 4×4

Métodos mais usados

Em matrizes 4×4 , os dois caminhos mais lembrados são:

1. **Gauss-Jordan**, que é o mais prático para contas completas;
2. **adjunta/cofatores**, que é teoricamente importante, mas pode ficar longo.

Observação didática

Quando a matriz possui forma diagonal, triangular, por blocos ou de permutação, podemos explorar a **estrutura** para encontrar a inversa mais rapidamente.

11.1. 10 exemplos resolvidos

Exemplo 1 — explorando a estrutura da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Como A é diagonal, sua inversa é obtida tomando o inverso multiplicativo de cada elemento não nulo da diagonal principal.

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Exemplo 2 — explorando a estrutura da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Como A é formada por blocos triangulares simples, podemos inverter cada bloco separadamente e recompor a matriz inversa.

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemplo 3 — explorando a estrutura da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Como A é uma matriz de permutação, sua inversa coincide com sua transposta: $A^{-1} = A^T$.

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Exemplo 4 – Gauss-Jordan

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_3$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemplo 5 – Gauss-Jordan

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow -1R_1$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_1$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow -1R_3$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 + R_3$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_4 \leftarrow -1R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Exemplo 6 – Gauss-Jordan

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftrightarrow R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 + 2R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exemplo 7 – Gauss-Jordan

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftrightarrow R_3$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow \frac{1}{2}R_3$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemplo 8 – Gauss-Jordan

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftrightarrow R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftrightarrow R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow -1R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exemplo 9 – Gauss-Jordan

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow -\frac{1}{2}R_1$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow R_2 + R_1$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow -2R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 + \frac{1}{2}R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemplo 10 — Gauss-Jordan

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-

Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftrightarrow R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

11.2. 20 exercícios propostos

Exercício 1

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 2

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 3

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 4

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 5

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 6

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 7

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 8

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 9

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 10

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 11

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 12

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 13

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 14

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 15

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 16

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 17

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 18

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 19

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 20

Determine a matriz inversa, se existir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

12. Gabarito comentado e resoluções passo a passo

12.1. Determinantes 2×2 — soluções dos 20 exercícios

Solução do exercício 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 1 \cdot 5 - 2 \cdot 3$$

$$\det(A) = 5 - 6 = -1$$

Solução do exercício 2

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 2 \cdot 3 - (-1) \cdot 4$$

$$\det(A) = 6 - (-4) = 10$$

Solução do exercício 3

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 0 \cdot 1 - 5 \cdot 6$$

$$\det(A) = 0 - 30 = -30$$

Solução do exercício 4

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 7 \cdot 0 - 2 \cdot 1$$

$$\det(A) = 0 - 2 = -2$$

Solução do exercício 5

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = -3 \cdot 5 - 4 \cdot 2$$

$$\det(A) = -15 - 8 = -23$$

Solução do exercício 6

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 6 \cdot 3 - 1 \cdot -2$$

$$\det(A) = 18 - -2 = 20$$

Solução do exercício 7

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 5 \cdot -1 - 0 \cdot 4$$

$$\det(A) = -5 - 0 = -5$$

Solução do exercício 8

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 2 \cdot 4 - 8 \cdot 1$$

$$\det(A) = 8 - 8 = 0$$

Solução do exercício 9

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 9 \cdot 7 - 3 \cdot 2$$

$$\det(A) = 63 - 6 = 57$$

Solução do exercício 10

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = -1 \cdot 2 - 6 \cdot 3$$

$$\det(A) = -2 - 18 = -20$$

Solução do exercício 11

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 4 \cdot 1 - -2 \cdot 5$$

$$\det(A) = 4 - -10 = 14$$

Solução do exercício 12

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 3 \cdot 2 - 7 \cdot 0$$

$$\det(A) = 6 - 0 = 6$$

Solução do exercício 13

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 8 \cdot 4 - 1 \cdot -3$$

$$\det(A) = 32 - -3 = 35$$

Solução do exercício 14

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 1 \cdot 9 - 0 \cdot 5$$

$$\det(A) = 9 - 0 = 9$$

Solução do exercício 15

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 2 \cdot 3 - 2 \cdot 2$$

$$\det(A) = 6 - 4 = 2$$

Solução do exercício 16

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 7 & -2 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = -4 \cdot -2 - 1 \cdot 7$$

$$\det(A) = 8 - 7 = 1$$

Solução do exercício 17

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 6 \cdot 1 - 5 \cdot 1$$

$$\det(A) = 6 - 5 = 1$$

Solução do exercício 18

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 0 \cdot 2 - (-3) \cdot 4$$

$$\det(A) = 0 - (-12) = 12$$

Solução do exercício 19

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 10 \cdot 0 - 1 \cdot 2$$

$$\det(A) = 0 - 2 = -2$$

Solução do exercício 20

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

Pela fórmula do determinante de ordem 2,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det(A) = 3 \cdot 4 - (-5) \cdot (-2)$$

$$\det(A) = 12 - 10 = 2$$

12.2. Determinantes 3×3 — soluções dos 20 exercícios

Solução do exercício 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (1 \cdot 2 \cdot 2) + (3 \cdot 0 \cdot 2) + (-1 \cdot 3 \cdot 1) - (-1 \cdot 2 \cdot 2) - (3 \cdot 3 \cdot 2) - (1 \cdot 0 \cdot 1)$$

$$\det(A) = 4 + 0 - 3 + 4 - 18 + 0 = -13$$

Solução do exercício 2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (1 \cdot 3 \cdot 1) + (-2 \cdot 1 \cdot 1) + (-1 \cdot 1 \cdot -1) - (-1 \cdot 3 \cdot 1) - (-2 \cdot 1 \cdot 1) - (1 \cdot 1 \cdot -1)$$

$$\det(A) = 3 - 2 + 1 + 3 + 2 + 1 = 8$$

Solução do exercício 3

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (2 \cdot 1 \cdot 2) + (2 \cdot 1 \cdot 3) + (0 \cdot 2 \cdot -1) - (0 \cdot 1 \cdot 3) - (2 \cdot 2 \cdot 2) - (2 \cdot 1 \cdot -1)$$

$$\det(A) = 4 + 6 + 0 + 0 - 8 + 2 = 4$$

Solução do exercício 4

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (1 \cdot -2 \cdot -2) + (-2 \cdot 1 \cdot 2) + (1 \cdot -2 \cdot -2) - (1 \cdot -2 \cdot 2) - (-2 \cdot -2 \cdot -2) - (1 \cdot 1 \cdot -2)$$

$$\det(A) = 4 - 4 + 4 + 4 + 8 + 2 = 18$$

Solução do exercício 5

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -1 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (0 \cdot 2 \cdot 1) + (-2 \cdot 1 \cdot 1) + (-1 \cdot -2 \cdot -1) - (-1 \cdot 2 \cdot 1) - (-2 \cdot -2 \cdot 1) - (0 \cdot 1 \cdot -1)$$

$$\det(A) = 0 - 2 - 2 + 2 - 4 + 0 = -6$$

Solução do exercício 6

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (1 \cdot 3 \cdot 1) + (2 \cdot 0 \cdot 3) + (1 \cdot 0 \cdot 1) - (1 \cdot 3 \cdot 3) - (2 \cdot 0 \cdot 1) - (1 \cdot 0 \cdot 1)$$

$$\det(A) = 3 + 0 + 0 - 9 + 0 + 0 = -6$$

Solução do exercício 7

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (0 \cdot -1 \cdot 2) + (3 \cdot 3 \cdot -1) + (2 \cdot 2 \cdot 0) - (2 \cdot -1 \cdot -1) - (3 \cdot 2 \cdot 2) - (0 \cdot 3 \cdot 0)$$

$$\det(A) = 0 - 9 + 0 - 2 - 12 + 0 = -23$$

Solução do exercício 8

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (-2 \cdot 2 \cdot -2) + (3 \cdot 2 \cdot 3) + (-1 \cdot 3 \cdot 1) - (-1 \cdot 2 \cdot 3) - (3 \cdot 3 \cdot -2) - (-2 \cdot 2 \cdot 1)$$

$$\det(A) = 8 + 18 - 3 + 6 + 18 + 4 = 51$$

Solução do exercício 9

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (-2 \cdot 3 \cdot 2) + (0 \cdot 0 \cdot -2) + (1 \cdot -1 \cdot -2) - (1 \cdot 3 \cdot -2) - (0 \cdot -1 \cdot 2) - (-2 \cdot 0 \cdot -2)$$

$$\det(A) = -12 + 0 + 2 + 6 + 0 + 0 = -4$$

Solução do exercício 10

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (2 \cdot 3 \cdot 2) + (-2 \cdot 1 \cdot -1) + (0 \cdot -1 \cdot 0) - (0 \cdot 3 \cdot -1) - (-2 \cdot -1 \cdot 2) - (2 \cdot 1 \cdot 0)$$

$$\det(A) = 12 + 2 + 0 + 0 - 4 + 0 = 10$$

Solução do exercício 11

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (1 \cdot -2 \cdot -1) + (-1 \cdot 2 \cdot -1) + (0 \cdot -1 \cdot 1) - (0 \cdot -2 \cdot -1) - (-1 \cdot -1 \cdot -1) - (1 \cdot 2 \cdot 1)$$

$$\det(A) = 2 + 2 + 0 + 0 + 1 - 2 = 3$$

Solução do exercício 12

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (-2 \cdot 3 \cdot 1) + (3 \cdot 3 \cdot 2) + (0 \cdot 1 \cdot 3) - (0 \cdot 3 \cdot 2) - (3 \cdot 1 \cdot 1) - (-2 \cdot 3 \cdot 3)$$

$$\det(A) = -6 + 18 + 0 + 0 - 3 + 18 = 27$$

Solução do exercício 13

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (1 \cdot -1 \cdot -2) + (3 \cdot 0 \cdot 2) + (3 \cdot 2 \cdot 0) - (3 \cdot -1 \cdot 2) - (3 \cdot 2 \cdot -2) - (1 \cdot 0 \cdot 0)$$

$$\det(A) = 2 + 0 + 0 + 6 + 12 + 0 = 20$$

Solução do exercício 14

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (3 \cdot 1 \cdot 3) + (3 \cdot 2 \cdot 1) + (-2 \cdot -1 \cdot 1) - (-2 \cdot 1 \cdot 1) - (3 \cdot -1 \cdot 3) - (3 \cdot 2 \cdot 1)$$

$$\det(A) = 9 + 6 + 2 + 2 + 9 - 6 = 22$$

Solução do exercício 15

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (-1 \cdot -2 \cdot 1) + (-2 \cdot 0 \cdot 0) + (1 \cdot -2 \cdot 0) - (1 \cdot -2 \cdot 0) - (-2 \cdot -2 \cdot 1) - (-1 \cdot 0 \cdot 0)$$

$$\det(A) = 2 + 0 + 0 + 0 - 4 + 0 = -2$$

Solução do exercício 16

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (1 \cdot 0 \cdot 2) + (-1 \cdot 1 \cdot 3) + (3 \cdot 3 \cdot 0) - (3 \cdot 0 \cdot 3) - (-1 \cdot 3 \cdot 2) - (1 \cdot 1 \cdot 0)$$

$$\det(A) = 0 - 3 + 0 + 0 + 6 + 0 = 3$$

Solução do exercício 17

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (1 \cdot 1 \cdot 3) + (2 \cdot 3 \cdot 0) + (0 \cdot 1 \cdot 0) - (0 \cdot 1 \cdot 0) - (2 \cdot 1 \cdot 3) - (1 \cdot 3 \cdot 0)$$

$$\det(A) = 3 + 0 + 0 + 0 - 6 + 0 = -3$$

Solução do exercício 18

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (0 \cdot 2 \cdot 2) + (1 \cdot 1 \cdot -2) + (1 \cdot 1 \cdot 3) - (1 \cdot 2 \cdot -2) - (1 \cdot 1 \cdot 2) - (0 \cdot 1 \cdot 3)$$

$$\det(A) = 0 - 2 + 3 + 4 - 2 + 0 = 3$$

Solução do exercício 19

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (3 \cdot -1 \cdot 2) + (0 \cdot 2 \cdot 1) + (3 \cdot 1 \cdot 3) - (3 \cdot -1 \cdot 1) - (0 \cdot 1 \cdot 2) - (3 \cdot 2 \cdot 3)$$

$$\det(A) = -6 + 0 + 9 + 3 + 0 - 18 = -12$$

Solução do exercício 20

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Sarrus,

$$\det(A) = (-2 \cdot -2 \cdot 0) + (2 \cdot 2 \cdot 0) + (3 \cdot 0 \cdot 3) - (3 \cdot -2 \cdot 0) - (2 \cdot 0 \cdot 0) - (-2 \cdot 2 \cdot 3)$$

$$\det(A) = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 12 = 12$$

12.3. Determinantes 4×4 — soluções dos 20 exercícios**Solução do exercício 1**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante; apenas trocas de linhas mudam o sinal. Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (1 \cdot -1 \cdot 1 \cdot 1) = -1$$

Solução do exercício 2

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante;

apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_1 \leftrightarrow R_3$

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_4 \leftarrow R_4 - (-\frac{1}{2})R_1$

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_4 \leftarrow R_4 - (-\frac{1}{2})R_2$

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_3 \leftrightarrow R_4$

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (-2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1) = -1$$

Solução do exercício 3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante;

apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_4 \leftarrow R_4 - (-1)R_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_4 \leftarrow R_4 - (-1)R_3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) = 1$$

Solução do exercício 4

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante;

apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_1 \leftrightarrow R_4$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 - (1)R_2$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (-1) \cdot (2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) = -2$$

Solução do exercício 5

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz

triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante; apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_2 \leftarrow R_2 - (1)R_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) = 1$$

Solução do exercício 6

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante;

apenas trocas de linhas mudam o sinal. Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) = 1$$

Solução do exercício 7

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante;

apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_4 \leftarrow R_4 - (-1)R_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (1 \cdot -1 \cdot 1 \cdot 1) = -1$$

Solução do exercício 8

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante; apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_2 \leftarrow R_2 - (-1)R_1$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_4 \leftarrow R_4 - (1)R_3$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) = 2$$

Solução do exercício 9

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante;

apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_3 \leftarrow R_3 - (-1)R_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_4 \leftarrow R_4 - (2)R_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_4 \leftarrow R_4 - (-2)R_3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (1 \cdot -1 \cdot 1 \cdot 1) = -1$$

Solução do exercício 10

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante; apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_4 \leftarrow R_4 - (-1)R_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_4 \leftarrow R_4 - (2)R_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) = 1$$

Solução do exercício 11

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante; apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_2 \leftrightarrow R_4$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (-1) \cdot (-1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1) = 2$$

Solução do exercício 12

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante;

apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_2 \leftarrow R_2 - (2)R_1$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_4 \leftarrow R_4 - (1)R_1$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_4 \leftarrow R_4 - (1)R_2$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (-1 \cdot -1 \cdot 1 \cdot 1) = 1$$

Solução do exercício 13

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante; apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_2 \leftrightarrow R_3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_3 \leftrightarrow R_4$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot -1) = -1$$

Solução do exercício 14

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante; apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_3 \leftarrow R_3 - (-2)R_1$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (-1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1) = -2$$

Solução do exercício 15

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante;

apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_3 \leftarrow R_3 - (-1)R_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) = 1$$

Solução do exercício 16

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante; apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_2 \leftrightarrow R_3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_3 \leftrightarrow R_4$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) = 1$$

Solução do exercício 17

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante; apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_1 \leftrightarrow R_4$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (-1) \cdot (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) = -1$$

Solução do exercício 18

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante;

apenas trocas de linhas mudam o sinal. Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2) = 2$$

Solução do exercício 19

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante;

apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_1 \leftrightarrow R_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_2 \leftrightarrow R_3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1) = 2$$

Solução do exercício 20

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Aplicando operações elementares do tipo $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, obtemos uma matriz

triangular superior. Essas operações não alteram o valor do determinante; apenas trocas de linhas mudam o sinal. **Passo:** $R_3 \leftarrow R_3 - (2)R_1$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Passo: $R_3 \leftrightarrow R_4$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao final, a matriz triangular superior é:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (-1) \cdot (-1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) = 1$$

12.4. Inversas 2×2 — soluções dos 20 exercícios

Solução do exercício 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 1 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 1$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = 1 \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 2

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 2 \cdot 2 - 3 \cdot 1 = 1$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = 1 \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 3

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 3 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = 1$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = 1 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 4

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 4 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 3$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{4}{3} \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 5

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 5 \cdot 1 - 2 \cdot 3 = -1$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = -1 \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 6

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 2 \cdot 2 - (-1) \cdot 3 = 7$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{7} & \frac{1}{7} \\ -\frac{3}{7} & \frac{2}{7} \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 7

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 1 \cdot 3 - 0 \cdot 2 = 3$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 8

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 0 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = -2$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 9

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 3 \cdot 1 - (-2) \cdot 1 = 5$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 10

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot (-1) = 3$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 11

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 1 \cdot 5 - 3 \cdot 2 = -1$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = -1 \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 12

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 4 \cdot 3 - (-1) \cdot 2 = 14$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{14} & \frac{1}{14} \\ -\frac{1}{7} & \frac{2}{7} \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 13

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 6 \cdot 1 - 1 \cdot 5 = 1$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = 1 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -5 & 6 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 14

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 1 \cdot 1 - (-2) \cdot 1 = 3$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 15

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 2 \cdot 3 - 5 \cdot 1 = 1$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = 1 \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 16

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 7 \cdot 1 - 2 \cdot 4 = -1$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 7 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = -1 \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 17

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 3 \cdot 2 - 0 \cdot 1 = 6$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 18

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 0 \cdot 3 - 1 \cdot -2 = 2$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 19

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 5 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = 3$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{5}{3} \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 20

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Primeiro calculamos o determinante:

$$\det(A) = 2 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = 4$$

Como $\det(A) \neq 0$, a inversa existe. Pela fórmula da matriz inversa 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

12.5. Inversas 3×3 — soluções dos 20 exercícios

Solução do exercício 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 + R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftrightarrow R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 + 2R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow -1R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 + 2R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow R_2 + R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 4

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-

Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftrightarrow R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow -1R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow R_2 - R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 5

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow -1R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow -1R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 6

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftrightarrow R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow -\frac{1}{2}R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -\frac{1}{2} & -1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -\frac{1}{2} & -1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftrightarrow R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -\frac{1}{2} & -1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow -2R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -\frac{1}{2} & -1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 + \frac{1}{2}R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 + R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 7

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftrightarrow R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow -1R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 8

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-

Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftrightarrow R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow -1R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftrightarrow R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 9

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftrightarrow R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 + R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 + 2R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow R_2 + 2R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 10

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-

Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftrightarrow R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 + R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow R_2 + R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 11

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-

Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftrightarrow R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftrightarrow R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow -1R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 12

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow -1R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow -\frac{1}{2}R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 13

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-

Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow -\frac{1}{2}R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 + R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 14

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftrightarrow R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 15

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-

Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 - \frac{1}{2}R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 16

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-

Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftrightarrow R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 17

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-

Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow -\frac{1}{2}R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow -2R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{2}R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 18

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-

Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 19

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow -1R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 - R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow R_2 + 2R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 20

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow R_2 + R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

12.6. Inversas 4×4 — soluções dos 20 exercícios**Solução do exercício 1**

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftrightarrow R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_4 \leftarrow R_4 - R_1$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow -1R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 2

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftrightarrow R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_4 \leftarrow -2R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 - \frac{1}{2}R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow R_2 + R_3$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_4 \leftarrow \frac{1}{2}R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 4

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} -1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow -1R_1$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow R_2 + R_1$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 + 2R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow R_2 + 2R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 5

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-

Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftrightarrow R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow -1R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 + R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 6

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-

Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftrightarrow R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftrightarrow R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow \frac{1}{2}R_3$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 7

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-

Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftrightarrow R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_4 \leftarrow -1R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 8

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-

Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftrightarrow R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_4 \leftarrow -\frac{1}{2}R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 9

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftrightarrow R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_4 \leftarrow R_4 - R_1$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_4 \leftarrow R_4 + R_3$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 10

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow R_2 + R_3$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 - R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 11

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 12

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftrightarrow R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \left[\begin{array}{cccc} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Solução do exercício 13

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 0 & -2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftrightarrow R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 + 2R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_4 \leftarrow R_4 + 2R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 14

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow -1R_1$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow -1R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 - R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 15

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow -1R_1$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 - R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \left[\begin{array}{cccc} -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Solução do exercício 16

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 17

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftrightarrow R_3$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftrightarrow R_3$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftarrow -1R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 18

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftarrow -\frac{1}{2}R_3$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 19

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-

Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_4 \leftarrow R_4 + 2R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solução do exercício 20

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Montamos a matriz aumentada $[A \mid I]$ e aplicamos o método de Gauss-

Jordan até obter $[I \mid A^{-1}]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Passo: $R_2 \leftrightarrow R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Passo: $R_3 \leftrightarrow R_4$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

13. Fechamento

Resumo final

Nesta continuação da apostila, vimos:

- como calcular determinantes de ordem 2, 3 e 4;
- como escolher entre fórmula direta, Sarrus, Laplace e escalonamento;
- quando uma matriz possui inversa;
- como encontrar a inversa por fórmula, adjunta e Gauss-Jordan;
- como conferir o resultado com segurança.

Fórmulas-chave para memorizar

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad (\det \neq 0)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \quad \text{e} \quad \det(A) \neq 0 \iff A \text{ é invertível.}$$